Gabarito da Lista 4

Exercício 1.

Verifique que $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}} = \{(q_n)_{n=1}^{\infty} \; ; \; q_n \in \mathbb{Q} \text{ para todo } n \in \mathbb{N}\}$ não é enumerável.
Sugestão: Mostre que o subconjunto $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ não é enumerável.

Solução.

Se mostrarmos que $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ não é enumerável então concluímos que $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ também não é pois $\{0,1\}^{\mathbb{N}} \subset \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$.
Suponha que $A = \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ seja enumerável. Então podemos escrever $A = \{a_1, a_2, \cdots\}$. No entanto, podemos construir a tal que $a[n] = 1 - a_n[n]$, desta forma $a = (a[n])_n \in A$, mas para todo $a_n \in A, a \neq a_n$ pois $a[n] = 1 - a_n[n] \neq a_n[n]$. Assim temos uma contradição em $a \in A$ e $a \neq a_n$ para todo $a_n \in A$.

Obs: $a_n[n]$ denota a n-ésima coordenada de a_n.

Exercício 2.

(Espaço de Baire) Seja $B = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ o espaço das sequências reais. Para $x, y \in B$, se $x \neq y$, seja $m(x,y) = \min\{\, n \in \mathbb{N} \,;\; x_n \neq y_n \,\}$. Defina $d(x,x) = 0$ e, para $x \neq y$,

$$d(x,y) = \frac{1}{m(x,y)}.$$

Verifique que d é uma ultramétrica (ver definição na Lista 1).

Solução.

Vamos resolver este exercício em duas partes. Primeiro mostrar que (i) d é uma métrica e (ii) para todos $x, y, z \in B$ vale

$$d(x,z) \leq \max\{d(x,y), d(y,z)\}$$

(i) e (ii) definem uma ultramétrica.

(i) (a) $d(x,y) \in \mathbb{N}^{-1} \cup \{0\}$, logo d é não negativa.

(b) $d(x,y) = d(y,x)$ segue da definição de $m(.)$.

(c) $x = y$ então $d(x,y) = d(x,x) = 0$ por definição. Também, se $d(x,y) = 0$ significa que para todo $n \in \mathbb{N}$, $x_n = y_n$, ou seja, $x = y$.

(d) Para mostrar a desigualdade triangular basta mostrar (ii), isto é

$$\begin{aligned} d(x,z) &\leq \max\{d(x,y), d(y,z)\} \\ &\leq d(x,y) + d(x,z) \end{aligned}$$

(ii) Para $x = z$ ou $y = z$ é direto uma vez que teríamos $d(x,z) = d(x,x) = 0 \leq \max\{0,0\} \leq \max\{d(x,y), d(y,z)\}$ (ou no segundo caso $d(x,z) = d(x,y) = \max\{d(x,y), 0\} \leq \max\{d(x,y), d(y,z)\}$). Portanto, vamos considerar o caso x, y, z diferentes entre si.

Seja $n_{ab} = m(a,b)$, vamos mostrar que $n_{xz} \geq \min\{n_{xy}, n_{yz}\}$ e portanto concluir que

$$\begin{aligned} d(x,z) &= \frac{1}{n_{xz}} \\ &\leq \max\{\frac{1}{n_{xy}}, \frac{1}{n_{yz}}\} \\ &= \max\{d(x,y), d(y,z)\} \end{aligned}$$

Seja $k = n_{yz}$, veja que temos duas possibilidades para n_{xz}:

1. $n_{xz} \geq k$, o que implica em $n_{xz} \geq \min\{n_{xy}, n_{yz}\}$
2. $n_{xz} < k$. Neste caso, existe $k' < k$ tal que $z_{n'} \neq x_{n'}$. No entanto, $z_{n'} = y_{n'}$ pois $k' < k$, logo $y_{n'} \neq x_{n'}$ e portanto $n_{xz} = n_{xy} < n_{yz}$.
   Logo, $n_{xz} \geq \min\{n_{xz}, n_{yz}\} = \min\{n_{xy}, n_{yz}\}$.

Exercício 3.

Demonstre que o espaço de Baire é completo.

Solução.

Tome uma sequência de Cauchy $(x_n)_n$ em $B = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Para cada K natural, existe

$$M_K = \min\{M : \text{ tal que se } m, n \geq M, \text{ então } d(x_m, x_n) < \frac{1}{K}\}$$

Isto significa que $x_n[k] = x_m[k]$, para todo $k \leq K$.
Agora considere

$$x = (x_{M_1}[1], x_{M_2}[2], \cdots)$$

Vamos provar que

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x$$

Tome $\epsilon > 0$ e K natural tal que $\frac{1}{K} < \epsilon$. Veja que se $m, n \geq M_K$, então $d(x_m, x_n) < \frac{1}{K}$. Usando o resultado do exercício (2), com $n \geq M_K$, temos

$$\begin{aligned} d(x, x_n) &\leq \max\{d(x, x_{M_K}), d(x_{M_K}, x_n)\} \\ &\leq \max\{d(x, x_{M_K}), 1/K\} \\ &^{1} \leq \max\{1/K, 1/K\} \\ &= \frac{1}{K} < \epsilon \end{aligned}$$

Veja que para todo $k \leq K$, vale $x[k] = x_{M_k}[k] = x_{M_K}[k]$, caso contrário $d(x_{M_k}, x_{M_K}) \geq \frac{1}{k}$, contradição com $M_K \geq M_k$.

Exercício 4.

(Teorema de Baire) Seja (X, d) um espaço métrico completo e seja F_n fechado com interior vazio, para todo $n \geq 1$. Então $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ tem interior vazio.
Sugestão: Obtenha uma sucessão de bolas fechadas $B[x_n, r_n] \setminus F_n \supset B[x_{n+1}, r_{n+1}]$, tais que $r_n \downarrow 0$.

Solução.

Seja $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. Veja que

$$F^c = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \right)^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n^c$$

Suponha $\mathring{F} \neq \emptyset$. Assim, existe $x_0 \in F$ e $r_0 \in (0, 1)$ tal que $B_0 := B(x_0, r_0) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. Como F_1 tem interior vazio, $B_0 \not\subset F_1$, isto é, existe $x_1 \in B_0$ tal que $x_1 \notin F_1$. Desta forma, $x_1 \in B_0 \setminus F_1 = B_0 \cap F_1^c$ (aberto). Assim, existe $r_1 < r_0/2$ tal que
$\overline{B}_1 := B[x_1, r_1] \subset B_0 \cap F_1^c$.

Analogamente, seja $\overline{B}_n := B[x_n, r_n]$, suponha válido $\overline{B}_n \subset B_{n-1} \setminus F_n$. Como F_{n+1} é fechado, existe $x_{n+1} \in B_n \cap F_{n+1}^c$. Portanto existe $r_{n+1} < r_n/2$ tal que $\overline{B}_{n+1} := B[x_{n+1}, r_{n+1}] \subset B_n \setminus F_{n+1}$.
Veja que $r_n \downarrow 0$, logo $(x_n)_n$ converge para algum $x \in X$.
Além disso, $x \in \overline{B}_n$ para todo n pois $y_k := x_n + k$ é sequência em $\overline{B}_n$ que converge para x; como $\overline{B}_n$ é fechado, $x \in \overline{B}_n$.
Assim, $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{B}_n \Rightarrow x \in B_0$ pois cada $\overline{B}_n \subset B_0$. Logo, $x \in B_0$.
Observe que por construção $\overline{B}_n \cap F_n = \emptyset$, o que implica em $x \notin F_n, \forall n \in \mathbb{N}$. Assim, $x \notin \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$, contradição com $x \in B_0 \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$.

Exercício 5.

Sejam (X_i, d_i) espaços métricos, $1 \leq i \leq N$. Demonstre que $\prod_{i=1}^{N} X_i$ é um espaço métrico completo se e somente se cada X_i for completo.

Solução.

- $(\Rightarrow)$: Suponha $\prod_{i=1}^{N} X_i$ métrico e completo. Tome $(x_i^{(k)})_k$ sequência de Cauchy em X_i. Fixe para cada $j \neq i, a_j \in X_j$. Desta forma, defina

$$y^{(k)} = (a_1, \cdots, a_{i-1}, x_i^{(k)}, a_{i+1}, \cdots, a_N\}$$

  Veja que $d(y^{(m)}, y^{(n)}) = \max\{d_i(x_i^{(m)}, x_i^{(n)}), 0, \cdots, 0)\} = d_i(x_i^{(m)}, x_i^{(n)})$.
  Assim, se para todos $m, n \geq K$ vale $d_i(x_i^{(m)}, x_i^{(n)}) < \epsilon$, então $d(y^{(m)}, y^{(n)}) < \epsilon$. Logo $(y^{(k)})_k$ é de Cauchy e portanto converge para $y^* = (b_1, \cdots, b_N) \in X$.
  Logo, $x_i^{(k)} \to b_i \in X_i$ e portanto X_i é completo.

- $(\Leftarrow)$: Vamos usar a norma do máximo: $d(x, y) = \max_i\{d_i(x_i, y_i)\}$. Suponha que $x^{(k)}$ seja sequência de Cauchy em X, então para todo $\epsilon > 0$ existe $K \in \mathbb{N}$ tal que para todos $m, n \geq K$ vale $d(x^{(m)}, x^{(n)}) = \max_i\{d_i(x_i^{(m)}, x_i^{(n)})\} < \epsilon$.
  Logo, $d_i(x_i^{(m)}, x_i^{(n)}) < \epsilon$ para todos $m, n \geq K$ o que implica em (x_i) ser de Cauchy.
  mas X_i é completo logo existe $x_i^* \in X_i$ tal que $x_i \to x_i^*$.
  Assim, seja $x^* = (x_1^*, \cdots x_N^*)$, note que $x^* \in X$ e

$$\lim_{k\to\infty} d(x, x^{(k)}) = \lim_{k\to\infty} \max_i\{d(x_i, x_i^{(k)})\} = 0$$

  logo $x^{(k)} \to x^* \in X$ e portanto X é completo.

Exercício 6.

] Seja (X, d) um espaço métrico completo e seja $U \subset X$ aberto e não vazio. Definimos, em U,

$$d_1(x, y) = d(x, y) + \left| \frac{1}{d(x, U^c)} - \frac{1}{d(y, U^c)} \right|.$$

Verifique que d_1 é uma métrica equivalente à métrica d. Além disso, na métrica d_1, o conjunto U é completo.

Solução.

1. d_1 **é uma métrica:** veja que (i) $d(x, y) = d(y, x)$, (ii) $d(x, y) \geq 0$ e (iii) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ seguem diretamente de $d(.)$ ser uma métrica.

   Para mostrar que $d_1(x, z) \leq d_1(x,) + d_1(y, z)$ note que

$$\begin{aligned}
d_1(x, z) &= d(x, z) + \left| \frac{1}{d(x, U^c)} - \frac{1}{d(z, U^c)} \right| \\
&= d(x, z) + \left| \frac{1}{d(x, U^c)} + \left(\frac{1}{d(y, U^c)} - \frac{1}{d(y, U^c)} \right) - \frac{1}{d(z, U^c)} \right| \\
&\leq d(x, y) + d(y, z) + \left| \left(\frac{1}{d(x, U^c)} - \frac{1}{d(y, U^c)} \right) + \left(\frac{1}{d(y, U^c)} - \frac{1}{d(z, U^c)} \right) \right| \\
&= \left(d(x, y) + \left| \frac{1}{d(x, U^c)} - \frac{1}{d(y, U^c)} \right| \right) + \left(d(y, z) + \left| \frac{1}{d(y, U^c)} - \frac{1}{d(z, U^c)} \right| \right) \\
&= d_1(x, y) + d_1(y, z)
\end{aligned}$$

2. d_1 **é equivalente a** d**:** veja que $d(x, y) \leq d_1(x, y)$, logo todo aberto com a métrica d é também aberto com a métrica d_1.

   Tome $V \in \tau_1$ e $x \in V$. Então existe $r > 0$ tal que $B_1(x, r) \subset V$. Como d é uma função contínua, quando $y \to z$, temos $d(x, U^c) \to d(z, U^c)$ de forma que dado para $r' = \frac{r}{2}$, existe $\delta > 0$ tal que se $d(y, z) < \delta$ então $\left| \frac{1}{d(y, U^c)} - \frac{1}{d(z, U^c)} \right| < r'$.

Seja $r^* = \min\{\delta, r/2\}$, note que se $z \in B(x, r^*)$ então

$$\begin{aligned} d_1(x,z) &= d(x,z) + \left| \frac{1}{d(x,U^c)} - \frac{1}{d(z,U^c)} \right| \\ &< r^* + \frac{r}{2} \\ &\leq \frac{r}{2} + \frac{r}{2} \\ &= r \end{aligned}$$

ou seja, $z \in B(x, r)$.
Assim, $B_1(x, r^*) \subset B(x, r) \subset V$, logo V também é aberto com a métrica d.

3. U **é completo com a métrica** d_1**:** Tome (x_n) sequência de Cauchy em U com a norma d_1. Seja $x = \lim x_n$ na métrica d, como (x_n) é de Cauchy com d_1, o termo $\left| \frac{1}{d(x_m,U^c)} - \frac{1}{d(x_n,U^c)} \right|$ vai para 0.
Logo a sequência $\frac{1}{d(x_n,U^c)}$ é de Cauchy em $\mathbb{R}$ e portanto converge para algum b real. Mas $b > 0$, caso contrário $\frac{1}{d(x_n,U^c)} \to \infty$.
Assim, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que se $n \geq k$ então $d(x_n, U^c) \geq \frac{b}{2}$. Desta forma

$$d(x, U^c) = d(\lim_{n\to\infty} x_n, U^c) = \lim_{n\to\infty} d(x_n, U^c) \geq \frac{b}{2}$$

ou seja, $x \in U$, portanto U é completo na métrica d_1.

Exercício 7.

Verifique que $f(x) = \cos(\cos x)$,$x \in (-\infty, \infty)$ é uma contração.

Solução.

veja que $f'(x) = \sin(\cos x) \cdot \sin x$. Desta forma, pelo TVM, existe $c \in \mathbb{R}$ tal que

$$|f(x) - f(y)| = |f'(c)| \cdot |x - y|$$

Vamos achar um limite superior para $|f'(c)|$.
veja que (i) $|\sin(c)| \leq 1$ e (ii) $|\sin(\cos c)| \leq |\cos c|$ (pois $|\sin t| \leq |t|$ para todo t real[2]).
Assim, $|f'(c)| \leq |\cos c| \cdot |\sin c| \leq \frac{1}{2}$ ($\sin(x) \cdot \cos(x) = \frac{\sin(2x)}{2}$). Portanto, tomando $\lambda = \frac{1}{2}$, vale que para todos $x, y \in \mathbb{R}$; $|f(x) - f(y)| \leq \lambda|x - y|$, com $\lambda = \frac{1}{2} \in (0, 1)$, e portanto, f é uma contração.

Pelo TVM, $|\sin t| = |\sin t - \sin 0| = |\cos(c')| \cdot |t - 0| = |\cos(c')| \cdot |t| \leq 1 \cdot |t| = |t|$.
Logo, $|\sin t| \leq |t|$.

Exercício 8.

Seja K um espaço métrico compacto e $f : K \to K$ tal que, se $x \neq y$, $x, y \in K$, então

$$d(f(x), f(y)) < d(x, y).$$

Demonstre que f tem um único ponto fixo $a \in K$ e que $\lim_{n\to\infty} f^n(x) = a$ para todo $x \in K$.

Solução.

- **Unicidade:** Primeiro veja que se a e b são pontos fixos de f então $d(f(a), f(b)) = d(a, b)$. Como $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ para todos $x, y \in K, x \neq y$, segue que $a = b$ e portanto o ponto fixo (se existe) é único.

- **Existência:** Defina $g(x) = d(x, f(x)), x \in K$. Como K é compacto e g é contínua, existe $a \in K$ tal que $g(a) \leq g(x), \forall x \in K$.
  Veja que se $g(a) \neq 0$ então $a \neq f(a)$. No entanto teríamos

  $$d(f(a), f(f(a))) < d(a, f(a)) = g(a)$$

  isto é, $g(f(a)) < g(a)$, contradição com a ser o mínimo de g em K.
  Logo, $a = f(a)$, ou seja, a é ponto fixo de g em K.

- **Limite:** Denote $x_n = f^n(x_{n-1)}$. Note que se $d_n = d(x_n, x_{n-1}) \to 0$ converge, então $g(x_n) = d(f(x_n), x_n) = d(x_{n+1}, x_n) \to 0$. Ou seja,

  $$\lim_{n\to\infty} g(x_n) = 0$$

  Como visto anteriormente, existe um único $a \in K$ tal que $g(a) = 0$, logo, se x_n converge então converge para a, o ponto fixo de f em K.
  Vamos mostrar que toda subsequência convergente de x_n converge para a e portanto como estamos num compacto concluir que $x_n \to a$.
  Prova de que $d_n = d(x_n, x_{n-1}) \to 0$: Seja $d_n = d(x_n, x_{n-1})$, veja que d_n é estritamente decrescente e limitada inferiormente por 0, logo $d_n \to b \geq 0$.

  Como (x_n) é sequência em K compacto (e portanto completo), existe subsequência (x_{n_k}) que converge para $x \in K$., assim, existe $x \in K$ tal que $x_{n_k} \to x$. Veja que

  $$x_{n_k+1} = f(x_{n_k})$$

  pela continuidade de f (por ser contração) vale $x_{n_k+1} \to f(x)$. Assim, $d_{n_k+1} = d(x_{n_k+1}, x_{n_k}) \to d(f(x), x)$. Como d_{n_k} é subsequência da sequência con-

vergente d_n, vale que $d_{n_k} \to b$.

Por outro lado, $d_{n_k+2} = d(f(f(x_{n_k})), f(x_{n_k})) \to d(f(f(x)), f(x))$. Novamente, como d_{n_k+2} é subsequência de d_n segue que $d_{n_k+2} \to b$.
Assim, obtemos duas equações para b:

$$\begin{aligned} b &= d(f(f(x)), f(x)) \\ &= d(f(x), x) \end{aligned}$$

Se $b > 0$, então $x \neq f(x)$, logo

$$b = d(f(f(x)), f(x)) < d(f(x), x) = b$$

absurdo em $b < b$. Assim, $b = 0$ e portanto $f(x) = x$ o que implica $x = a$.

Como toda subsequência convergente $x_{n_k \to a}$, segue que $x_n \to a$.